

Sistema de Gerenciamento de Playlists de Músicas

Descrição Curta

Sistema desenvolvido em linguagem C para gerenciamento de músicas e playlists, utilizando estruturas de dados e arquivos para armazenamento persistente das informações cadastradas.

Integrantes do Grupo

- Fernanda Neres da Rocha
- Marcella Eduarda Ferreira de Andrade

Sobre o Projeto

O Sistema de Gerenciamento de Playlists de Músicas foi desenvolvido em linguagem C com o objetivo de possibilitar o cadastro, armazenamento e organização de um acervo musical por meio de uma interface baseada em terminal. O sistema permite a criação e o gerenciamento de playlists personalizadas, garantindo a persistência dos dados por meio da utilização de arquivos. Além disso, o projeto aplica conceitos fundamentais da computação, como estruturas de dados, modularização e manipulação de arquivos, oferecendo uma solução prática para o gerenciamento de músicas e listas de reprodução.

Formato do Arquivo de Lote (Importação)

O sistema possui suporte para processamento e execução de comandos em lote a partir de arquivos de texto externo (.txt). Cada linha do arquivo representa uma operação e deve seguir rigidamente a sintaxe descrita abaixo, utilizando o ponto-e-vírgula (;) como separador de campos:

- Inclusão de Música:

M; <codigo>; <titulo>; <artista>; <ano>

Exemplo: M;7; Yesterday; Beatles; 1965

- Criação de Playlist:

P; <codigo>; <titulo>

Exemplo: P;11; MPB

- Inserção no Início da Playlist:

I;I; <codigo_playlist>; <codigo_musica>

Exemplo: I;I;11;50

- Inserção no Final da Playlist:

I;F; <codigo_playlist>; <codigo_musica>

Exemplo: I;F;11;80

- Remoção de Música da Playlist:

R; <codigo_playlist>; <codigo_musica>

Exemplo: R;11;80

Nota de Praticidade: O sistema conta com um mecanismo inteligente que elimina automaticamente espaços em branco sobressalentes no início ou fim de cada campo durante a

leitura do arquivo. Dessa forma, espaços extras digitados por engano não causam erros no cadastro.

Funcionalidades Principais

1. Cadastrar Música

Insere uma nova música no catálogo geral do sistema.

Como usar: Selecione a opção no menu e digite o código identificador único (número inteiro), o título, o artista (máximo de 50 caracteres) e o ano de lançamento.

2. Imprimir Dados da Música

Busca e exhibe na tela os detalhes completos de uma música específica do acervo.

Como usar: Escolha a opção e informe o código numérico da música cadastrada para ver seu título, artista e ano.

3. Listar Acervo

Exibe a lista com todas as músicas registradas no sistema.

Como usar: Selecione esta opção para exibir instantaneamente uma listagem com o código, título, artista e ano de todas as faixas do acervo geral.

4. Criar Playlist

Cria uma nova lista de reprodução vazia.

Como usar: Escolha esta opção e digite o código de identificação numérico e o título desejado para a nova playlist (máximo de 50 caracteres).

5. Adicionar Música do Acervo no Final de uma Playlist

Coloca uma música do catálogo na última posição de uma de suas playlists.

Como usar: Informe o código da playlist que você quer alterar e, em seguida, digite o código da música que será inserida ao final.

6. Adicionar Música do Acervo no Início de uma Playlist

Coloca uma música do catálogo na primeira posição de uma de suas playlists.

Como usar: Informe o código da playlist desejada e, em seguida, digite o código da música que deve entrar no começo dela.

7. Remover Música da Playlist

Excluir uma música de dentro de uma playlist específica.

Como usar: Digite o código da playlist e o código da música que deseja remover. *(Nota: A música continua existindo no acervo geral, sendo retirada apenas desta lista específica).*

8. Imprimir as Músicas de uma Playlist Específica

Mostra o nome da playlist e exhibe todas as suas músicas na ordem exata de reprodução.

Como usar: Digite o código da playlist desejada. O sistema mostrará o título dela acompanhado do título e artista de cada música vinculada.

9. Imprimir Lista de Playlists

Apresenta uma visão geral de todas as listas criadas no sistema.

Como usar: Acione a opção para verificar rapidamente na tela os códigos e títulos de todas as playlists atualmente cadastradas.

10. Carregar Arquivo

Processa um lote inteiro de instruções salvas em um arquivo de texto de uma só vez.

Como usar: Selecione a opção e digite o nome completo do arquivo .txt que contém os comandos formatados. O programa lerá e executará cada linha em sequência de forma automática.

11. Imprimir Nós Livres

Mostra as posições de armazenamento que foram desocupadas após a remoção de músicas.

Como usar: Selecione esta opção para verificar quais espaços estão livres no arquivo de dados e prontos para serem reutilizados pelo sistema em novos cadastros.

Como Utilizar

Pré-requisitos:

Para compilar e utilizar o programa, certifique-se de que seu ambiente atenda aos seguintes requisitos:

- **Compilador C:** É necessário ter o GCC (GNU Compiler Collection) ou qualquer compilador equivalente instalado no sistema.
- **Ambiente de Execução:** O programa roda nativamente em modo texto através do prompt de comando ou terminal do sistema operacional.
- **Permissões de Arquivo:** O usuário deve ter permissões de leitura e escrita na pasta do projeto, pois o sistema cria e manipula três arquivos binários locais de forma automatizada.

Como Compilar

1. Abra o terminal ou prompt de comando do seu sistema operacional.
2. Navegue até a pasta onde estão extraídos todos os arquivos-fonte (.c e .h) do projeto.
3. Execute o comando abaixo para compilar todos os módulos de uma só vez:
 - **bash:**
gcc *.c -o programa

Como Executar

Após realizar a compilação com sucesso, utilize o comando correspondente ao seu sistema operacional para iniciar a aplicação:

- **No Linux ou macOS:**
./programa
- **No Windows:**
./programa.exe

Manual do Usuário

O sistema disponibiliza um menu interativo com operações para gerenciamento do acervo musical e das playlists, incluindo cadastro, pesquisa, listagem, inserção e remoção de músicas, além do gerenciamento dos arquivos de armazenamento utilizados pela aplicação.

Estrutura do Projeto

- musicas.h / musicas.c - Gerenciamento do acervo musical.
- playlists.h / playlists.c - Gerenciamento das playlists.
- faixas.h / faixas.c - Manipulação das músicas presentes nas playlists.
- faixas.h / faixas.c - Responsáveis pela leitura e processamento dos arquivos de texto utilizados como entrada de dados do sistema.
- main.c - Interface principal e menu de interação com o usuário.